

Bài 1.

Đặt $P(n)$ tổng lập phương của n số nguyên dương đầu tiên

ta có: $P(1) = 1^3 = \left[\frac{1 \cdot (1+1)}{2} \right]^2$

Giả sử $P(n) = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$

$$(n+1)^2(n+2)^2$$

$$(n^2+2n+1)$$

có: $P(n+1) = P(n) + (n+1)^3$

$$= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + (n+1)^3$$

$$= \frac{n^2(n^2+2n+1)}{4} + (n+1)^3$$

$$= \frac{(n+1)^2 (n^2+4n+4)}{4}$$

$$= \left[\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right]^2$$

Bài 2

Xét $P(1) = 1 \cdot 1! = 1 = (1+1)! - 1$

Giả sử đúng đến $P(n)$

có: $P(n+1) = P(n) + (n+1)(n+1)!$

$$= (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)!$$

$$= (n+1)! (n+1+1) - 1$$

$$= (n+2)! - 1 \quad (\text{đúng theo công thức})$$

Bài 3.

Xét $n=4$

có: $2^4 = 16 < 4!$

Giả sử đúng đến $n (n > 4)$

$$\Rightarrow 2^n < n!$$

và $n+1$

Ta có: $2^{n+1} = 2^n \cdot 2 < 2 \cdot n!$

do $n > 4 \Rightarrow 2 \cdot n! < (n+1) \cdot n! = (n+1)!$

$$\Rightarrow 2^{n+1} < (n+1)!$$

Bài 4

Xét với $n=5$

$$\Rightarrow 5^2 = 25 < 2^5 = 32$$

Giả sử đúng đến n ($n > 5$)

$$\text{Ta có: } (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$

$$\text{Ta có: } n^2 + 2n + 1 < 2^n + 2n + 1$$

$$\text{Lại có: } 2n + 1 < 2^n \quad \forall n > 5$$

$$\Rightarrow n^2 + 2n + 1 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$$

$$\Rightarrow (n+1)^2 < 2^{n+1} \quad (\text{thỏa mãn})$$

Bài 5.

$$\text{Xét với } n=2 \quad \text{ta có: } \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2+2} = \frac{7}{12} > \frac{13}{24}$$

Giả sử đúng đến n

$$\text{có: } P(n+1) = \frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+3} + \dots + \frac{1}{2k+2}$$

$$= P(k) - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+2} + \frac{1}{2k+1}$$

$$\text{Ta có: } \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} = \frac{4k+3}{(2k+1)(2k+2)}$$

$$\begin{aligned} \text{Xét } \frac{4k+3}{(2k+1)(2k+2)} - \frac{1}{k+1} &= \frac{4k^2 + 7k + 3 - (4k^2 + 6k + 2)}{(k+1)(2k+1)(2k+2)} \\ &= \frac{1}{(2k+1)(2k+2)} > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(k) - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+2} + \frac{1}{2k+1} > P(k) > \frac{13}{24}$$

Bài 6.

Xét với $n=2$, ta có:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} > \sqrt{2}$$

giả sử đúng với n

$$\text{Xét } P(n+1) = P(n) + \frac{1}{\sqrt{n+1}} > \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$\text{Xét } \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \sqrt{n+1}$$

$$= \frac{\sqrt{n^2+n} + 1 - n - 1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n^2+n} - n}{\sqrt{n+1}} > 0$$

$$\Rightarrow P(n+1) > \sqrt{n+1} \text{ (đpcm)}$$

Bài 7.

Xét với $n=1$

$$\Rightarrow 1^3 + 2 \cdot 1 = 3 \div 3$$

Giả sử đúng với n

$$\text{Xét } P(n+1) = (n+1)^3 + 2(n+1)$$

$$= n^3 + 2n + 3n^2 + 3n + 1 + 2$$

$$= P(n) + 3(n^2 + n + 1)$$

$$\text{cd: } 3(n^2 + n + 1) \div 3 \text{ và } P(n) \div 3$$

$$\Rightarrow P(n+1) \div 3$$

Bài 8

Với $n=1$

$$P(1) = 5^1 - 1 = 4 \div 4$$

$$5^{n+1} - 5$$

Giả sử đúng với n

$$\Rightarrow P(n) \div 4$$

$$\text{cd: } P(n+1) = 5^{n+1} - 1 = 5^n \cdot 5 - 1$$

$$= 5(5^n - 1) + 4$$

$$= 5 \cdot P(n) + 4$$

$$\text{cd: } \left\{ \begin{array}{l} P(n) \div 4 \\ 4 \div 4 \end{array} \right\} \Rightarrow P(n+1) \div 4 \text{ (đpcm)}$$

Bài 9.

Xét với $n=1$

$$\text{ta có: } 1 = 2^0 \cdot 1$$

Giả sử đúng đến n

Xét $n+1$

$$\text{nếu } (n+1) \text{ là số lẻ} \Rightarrow (n+1) = 2^0 \cdot (n+1)$$

Với $n+1$ chẵn

Tồn tại 1 số nguyên t thỏa mãn $2t = n+1$

$$\Rightarrow t < n+1$$

$\Rightarrow$ tồn tại k, m thỏa mãn $t = 2^k \cdot m$

Với m lẻ $\Rightarrow 2t = 2^{k+1} \cdot m$ (m vẫn lẻ)

$$\Rightarrow n+1 = 2^{k+1} \cdot m$$

$\Rightarrow$ mệnh đề đúng với mọi số nguyên dương n .

Bài 10.

Xét $n=1$, rõ ràng kết thúc với số bước là $0=1-1$ (đúng)

Giả sử đúng từ $1 \rightarrow n$.

Xét $n+1$ lẻ

Chia thành 2 số a, b sao cho $a+b = n+1$

Xếp a cần $a-1$ bước

Xếp b cần $b-1$ bước

$$\Rightarrow \text{số bước cần cho } n+1 \text{ lẻ là } 1 + a-1 + b-1 = n+1-2$$

$$= n-1+1$$

$$= n \text{ (thỏa mãn)}$$

Bài 11

Xét với $n=2$

$$c_2: P(2) = 2^0 \text{ (đúng)}$$

Giả sử đúng từ $1 \rightarrow n-1$

Xét n

* TH1: n chẵn

$\Rightarrow$ tồn tại số nguyên t thỏa mãn $2t = n$ ($t < n$)

do $t < n \Rightarrow t$ vẫn được viết dạng

$$t = 2^a + 2^b + \dots$$

$$\Rightarrow 2t = 2^{a+1} + 2^{b+1} + \dots \text{ (thỏa mãn)}$$

* TH2: n lẻ

$\Rightarrow n-1$ chẵn

$\Rightarrow n-1 < n \Rightarrow n-1$ viết dưới dạng:

$$n-1 = 2^a + 2^b + \dots$$

$$\Rightarrow n = 2^a + 2^b + 2^0 + \dots \text{ (thỏa mãn)}$$

Bài 12

Xét với $n=30$

$$\text{ta có: } P(30) = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 11$$

Bài 12

Xét với $n=30$

$$\text{ta có: } P(30) = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 11$$

$\Rightarrow$ sử dụng 2 đồng 4 và 2 đồng 11

Giả sử đúng từ 30 đến n

$$\text{Xét } n+1 = n-3 + 4$$

$$\text{Do } n-3 < n+1$$

$$\Rightarrow n-3 = a \cdot 4 + b \cdot 11$$

$$\Rightarrow n-3+4 = (a+1) \cdot 4 + b \cdot 11 \quad (\text{thỏa mãn})$$

Bài 13

Đ: P_1 chọn an ở góc trên bên cùng bên phải $(2, n)$

$\Rightarrow$ hàng trên có $n-1$ ô và hàng dưới có n ô

$\Rightarrow$ bất kể P_1 ăn bao nhiêu ở hàng dưới, P_1 sẽ ăn ô

hàng trên có độ dài $m-1$

- ngược lại nếu P_1 ăn ở hàng trên thì về có độ dài m , P_1 sẽ ăn hàng dưới đến về độ dài $m+1$.

P_1 luôn duy trì trạng thái: Hàng dưới dài hơn hàng trên ≥ 1

4. Kết thúc: P_1 thắng vì chưa được ô cuối.

Bài 14

$$g(2) = g(1) + g(0) = 2 + (-1) = 1$$

$$g(3) = g(2) + g(1) = 1 + 2 = 3$$

Bài 15

$$\text{Có: } 1 \in S \text{ vì } 2^0 = 1$$

$\Rightarrow$ quy: nếu $x \in S$ thì $2x \in S$

Bài 16.

$$\text{với } n=1: g_1^1 = 1^2 = 1 = 1 \cdot 1 = g_1 \cdot g_2$$

Giả sử đúng đến n

Xét $n+1$

$$\sum_{i=1}^{n+1} s_i^2 = s_n \cdot s_{n+1} + s_{n+1}^2 = s_{n+1} \cdot (s_n + s_{n+1}) \\ = s_{n+1} \cdot s_{n+2}$$

Bài 17.

Xét với $n=1$, ta có:

$$s_0 \cdot s_2 - s_1^2 = 0 \cdot 1 - 1^2 = (-1)^1$$

Giả sử đúng đến n

Xét với $n+1$

$$\begin{aligned} \text{có: } s_n \cdot s_{n+2} - s_{n+1}^2 &= s_n \cdot (s_{n+1} + s_n) - s_{n+1}^2 \\ &= s_n \cdot s_{n+1} + s_n^2 - s_{n+1}^2 \\ &= s_{n+1} (s_n - s_{n+1}) + s_n^2 \\ &= -s_{n+1} \cdot s_{n-1} + s_n^2 \\ &= - (s_{n+1} \cdot s_{n-1} - s_n^2) \\ &= - (-1)^n \\ &= (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Bài 18.